KANALTEK
Kazısız Teknolojiler

YERALTI BORU HATLARI İÇİN KAZISIZ REHABİLİTASYON TEKNOLOJİLERİ

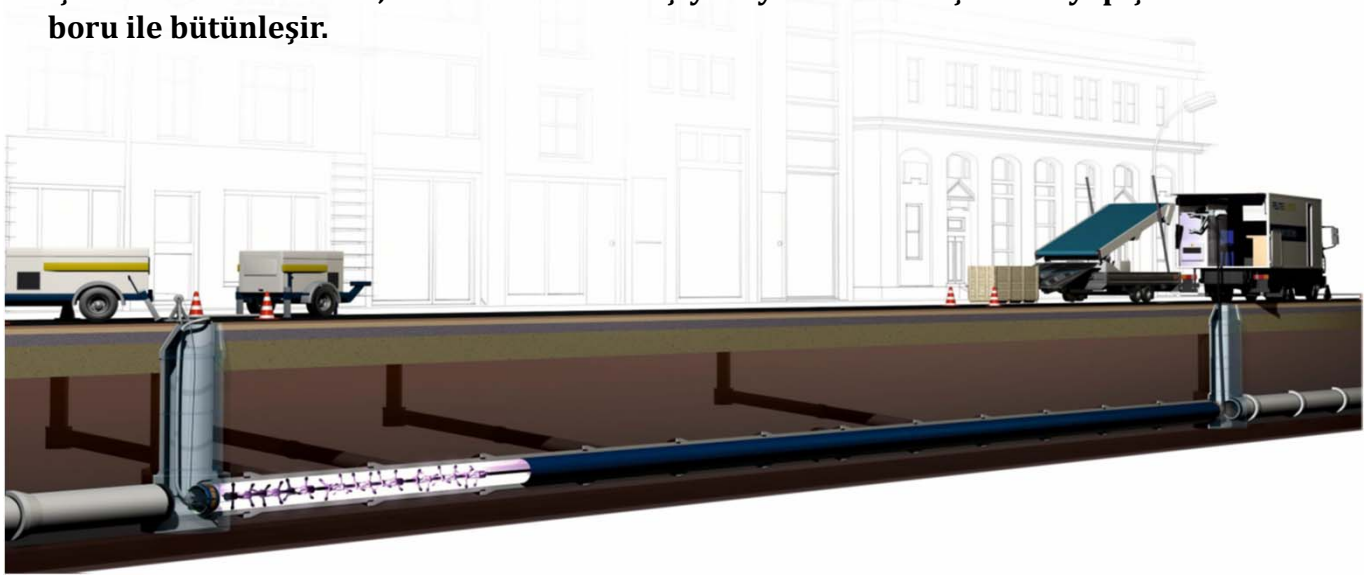
- **CIPP Ultraviyole (UV) Teknolojisi**
- **PVC Fold & Form - Katlama ve Şekillendirme Teknolojisi**
- **Püskürtme Teknolojisi (İçme Suyu – Basınçlı Borular)**
- **HOSE LINER Teknolojisi (İçme Suyu – Basınçlı Borular)**



KANALTEK
Kazısız Teknolojiler

CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

İki mevcut rögar arasına reçine emdirilmiş cam elyaf dokuma liner'ın (astarın) yerleştirilmesi ve ultraviyole (UV) ışık kullanılarak kürlenmesi işlemidir. Bu işlem sonucunda liner, mevcut borunun iç yüzeyine sıkı bir şekilde yapışarak boru ile bütünleşir.



- **Kazısız Teknolojilerde Lider Kuruluş**
- **2004'ten beri Kanal Rehabilitasyonu**
- **Deneyimli ve Eğitimli Personel**
- **Son Teknoloji Makine ve Ekipmanlar**
- **850,000 metre Boru Rehabilitasyonu**

CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

CIPP UV TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJLARI



CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER REÇİNE SİSTEMİ MALZEMESİ

Günümüzde CIPP malzemelerinin UV ışıkla kürlenmesi uygulamalarında, polyester veya vinil ester esaslı reçineler cam elyaf takviyesi ile birlikte kullanılmaktadır. Bu iki malzemenin birleşimi, yüksek dayanımlı bir kompozit yapı oluşturur.

- Yüksek yapısal dayanım ve stabilite: Yüksek halka rijitliği sağlar; basınç, darbe ve çekme kuvvetlerine karşı güçlü ve dayanıklı direnç gösterir.
- İnce et kalınlığı: Özellikle küçük çaplı boru hatlarında, akış kapasitesindeki kaybın minimum düzeyde tutulmasını sağlar.
- Hızlı montaj ve sahada uygulama: Kısıtlı çalışma alanlarında, yoğun trafik bölgelerinde veya havaalanı operasyonlarının bulunduğu alanlarda hızlı montaj ve devreye alma imkânı sunar.
- Gelişmiş ve güvenilir kalite kontrol: Reçine emdirme işlemi fabrika ortamında gerçekleştirilir. Böylece yüksek kaliteli ve homojen bir liner elde edilmesi sağlanır.
- Çevre dostu kürleme işlemi: Kürleme sırasında atık oluşumu meydana gelmez.
- Kolay depolama ve taşıma: Linerlar, üretim tesisinden doğrudan sahaya montaja hazır şekilde taşınır. Diğer CIPP sistemlerinden farklı olarak sahada ayrıca bir reçine emdirme işlemine ihtiyaç duyulmaz.

KANALTEK
Kazısız Teknolojiler

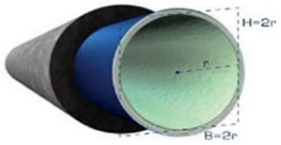
CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT ASTAR MALZEMESİ

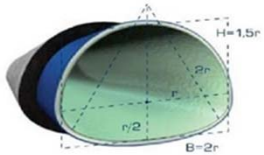
UYGULAMA ALANLARI

- Atıksu ve yağmur boruları
- Basınçlı borular(içme suyu, vb.)
- Gaz boruları
- Endüstriyel borular (petrokimya, vb.)

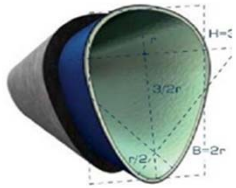
UYGULAMA ARALIĞI DN100 – DN2000



Dairesel kesit



Atnalı kesit



Yumurta Kesit

MEKANİK ÖZELLİKLER

	Standart	Birim	Alphaliner 500G	Alphaliner 1800H
Yoğunluk	DIN EN ISO 1183-1	g/cm³	1,5	1,6
Cam elyaf içeriği (kütlece)	DIN EN ISO 1172	% (ağırlıkça)	46 ± 5	56 ± 5
Kısa süreli E-modülü (%5 kantil)	DIN EN ISO 178	MPa	8.500	19.062
Kısa süreli E-modülü (%5 kantil)	DIN EN ISO 1228 / ISO 7685	MPa	9.776	21.209
Kısa süreli eğilme dayanımı (%5 kantil)	DIN EN ISO 178	MPa	180	320
İndirgeme oranı	DIN EN 761	–	1,6	1,31
Uzun süreli eğilme E-modülü	–	MPa	5.312	14.551
Uzun süreli E-modülü (%5 kantil)	DIN EN 1228	MPa	6.110	16.190
Uzun süreli çekme/eğilme gerilmesi	–	MPa	112	244
Malzeme sınıfı	DWA-M 144-3	–	13	25

KANALTEK
Kazısız Teknolojiler

CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

KAPLAMA ÖNCESİ BY-PASS UYGULAMASI

BYPASS

Boru hattındaki akış, "Kanal Tıkama Yastıkları" (Channel Blocking Pads) kullanılarak durdurulur ve akış, kazı yapılarak veya pompalar yardımıyla başka bir hatta aktarılır.





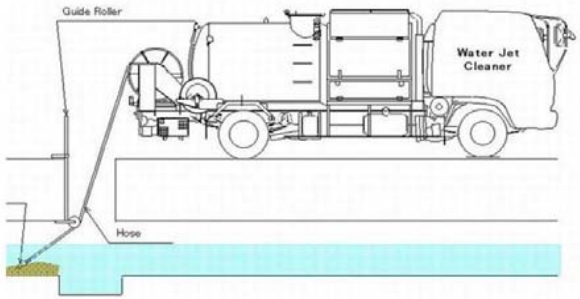


CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

KAPLAMA ÖNCESİ TEMİZLİK

TEMİZLİK

Yüksek basınçlı, jet ve kanalizasyon kombinasyonlu manuel temizlik.
Kaplama (liner) uygulamasından önce, sağlıklı ve kaliteli bir kaplama elde edilebilmesi için boru hattının kapsamlı bir şekilde temizlenmesi büyük önem taşır. Yüksek basınçlı jet ve kanalizasyon kombinasyon sistemleri, boru hatlarının temizlenmesinde en etkili yöntemlerden biridir.





ÖNCE



SONRA



CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

CCTV GÖRÜNTÜLEME

CCTV

Boru hatları, CCTV kanal inceleme robotu kullanılarak görüntülenir. Doğru bir teşhis yapılır ve uygun onarım yöntemini belirlemek için raporlanır.





CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

BORU HATTI İÇİNE CIPP DN1000-DN2000 LINER MALZEMENİN UYGULANMASI

Ağır ve hacimli yapısı nedeniyle, UV Liner malzemesi özel makineler ve ekipmanlar kullanılarak ve vinçler yardımıyla mevcut boru hattına çekilir.







CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

BASINÇLANDIRMA

Boru hattına uygulanan UV Liner malzemesi, özel bir üfleyici yardımıyla basınçlandırılarak şişirilir.











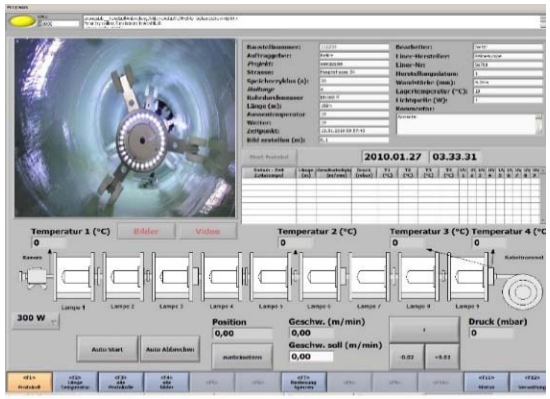


CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

IŞIN ROBOTU İLE KÜRLEME

Borunun iç yüzeyi, ultraviyole (UV) ışık kaynaklı bir ışınlama sistemi (Işın Robotu) kullanılarak kürlenir ve boruyu saran homojen ve sıkı bir kaplama sağlanır.







KANALTEK
Kazısız Teknolojiler

CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

CIPP – UV KAPLAMA AŞAMALARI - ÖZET



ÖNCESİ



ASTAR KUMAŞIN (LINER) MEVCUT ANA BORUYA ÇEKİLMESİ

KANALTEK
Kazısız Teknolojiler

CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

CIPP – UV KAPLAMA AŞAMALARI - ÖZET



IŞIN ROBOTU İLE KÜRLEME



SONRASI

KANALTEK
Kazısız Teknolojiler

CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

YUMURTA KESİT



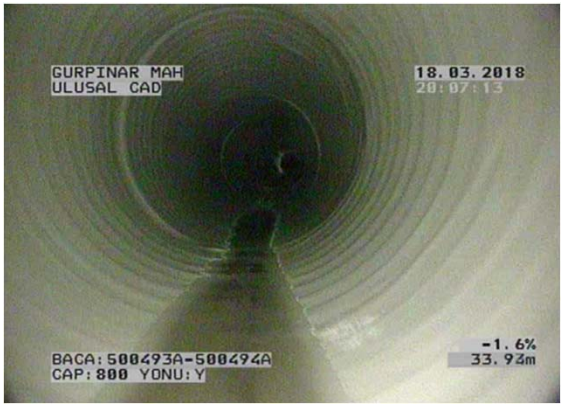




CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

BÜYÜK ÇAPLAR (DN600 VE ÜZERİ)







CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

ELBİSTAN DN 1000 – CIPP UV

ÖNCE



SONRA



CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

ELBİSTAN DN 1000 – CIPP UV

ÖNCE



SONRA



CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

ATIKSU VE İÇME SUYU HATLARI – DN 1000

ÖNCE



SONRA



CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

YUMURTA KESİT– DN 1000

ÖNCE



SONRA



CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

DN 1400

ÖNCE



SONRA



KANALTEK
Kazısız Teknolojiler

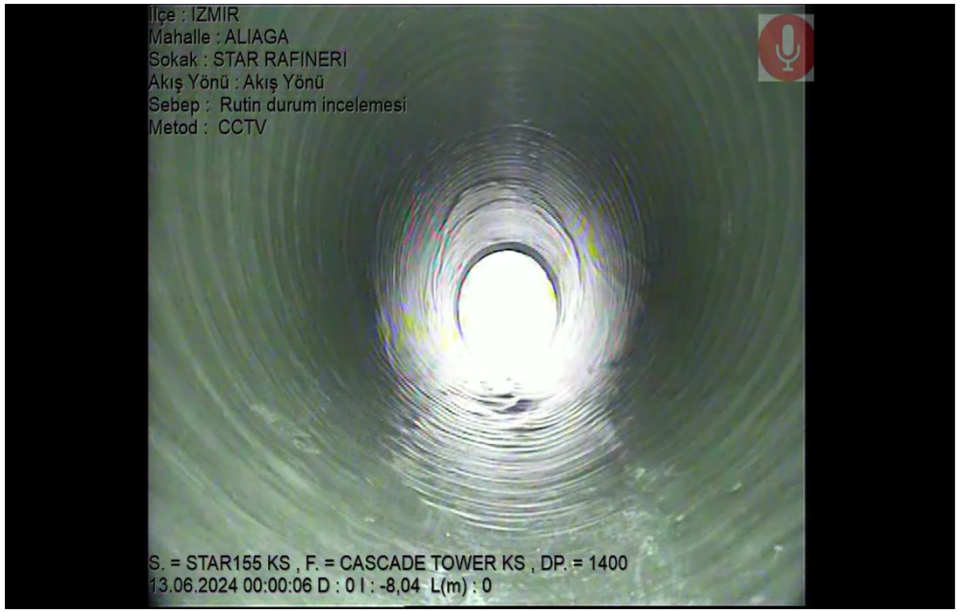
CIPP – ULTRAVIYOLE TEKNOLOJİSİ

DN 1400

ÖNCE



SONRA





www.kanaltek.com info@kanaltek.com Çiftlik Mah. Çavuşbaşı Cumhuriyet Cad. No:229D BEYKOZ-İSTANBUL